

Manual técnico

Sistema de gestión de congresos

Code 'n bugs

Herramientas utilizadas:

- Java versión 21.0.04
- IDE Apache NetBeans 20
- Servidor Tomcat 11
- HTML
- Base de datos MySQL

Introducción:

Este manual técnico documenta el diseño interno del sistema de gestión de congresos. Detalla los aspectos técnicos de la aplicación, la arquitectura utilizada, el diseño de clases, el modelo entidad-relación, el diagrama de tablas y el mapeo físico de la base de datos. El propósito de este documento es servir como guía técnica y facilitar la comprensión, el mantenimiento y la expansión de la aplicación.

Modelo de ejecución:

El modelo de ejecución del proyecto se basa en el Modelo Vista Controlador (MVC)

- Los JSPs representan la vista.
- Los Servlets junto con las clases DAOs actúan como controladores.
- El modelo está representado por las clases Java y la base de datos MySQL.

Diagrama de clases:

El siguiente diagrama de clases representa las diferentes clases identificadas en el análisis del proyecto con algunos de sus atributos y métodos correspondientes

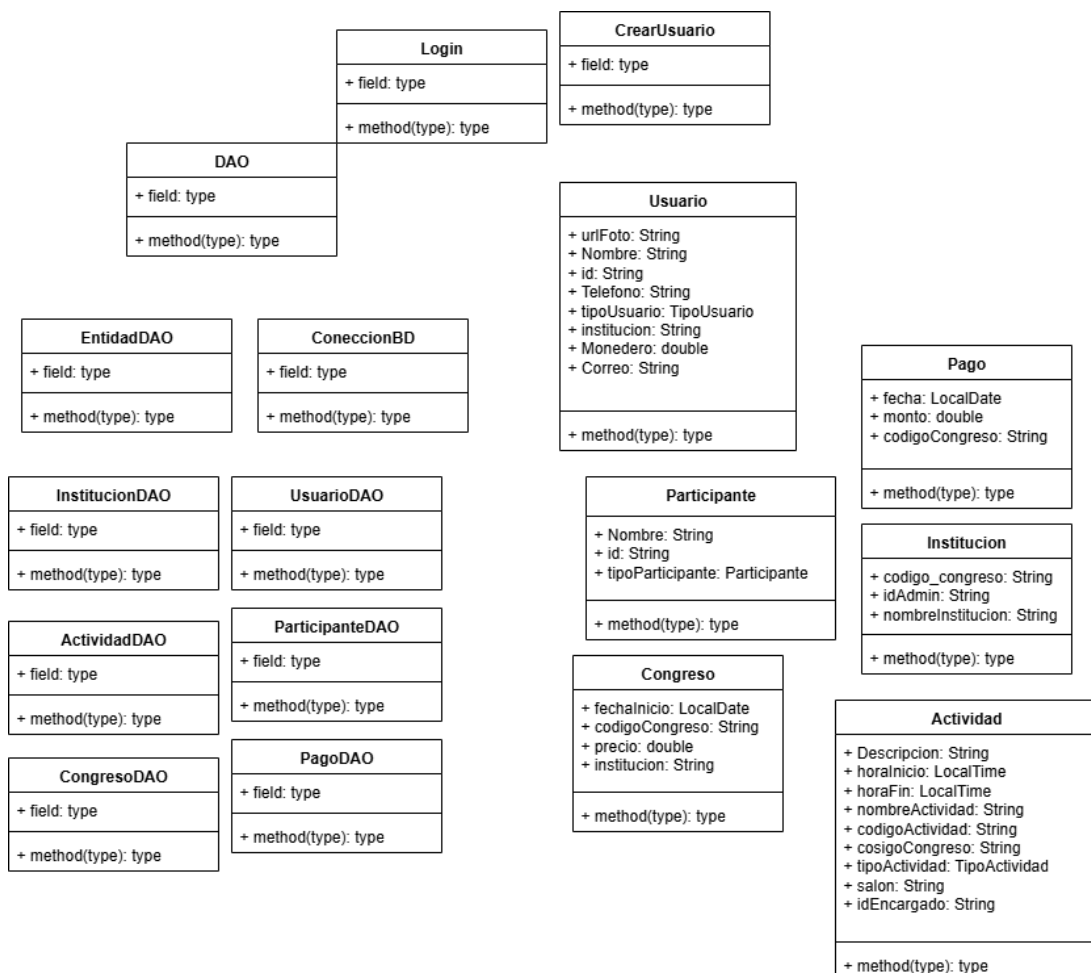


Diagrama de Entidad relación E/R:

Este diagrama muestra las diferentes entidades con sus respectivos atributos y sus relaciones, necesarias para el funcionamiento correcto de la informacion.

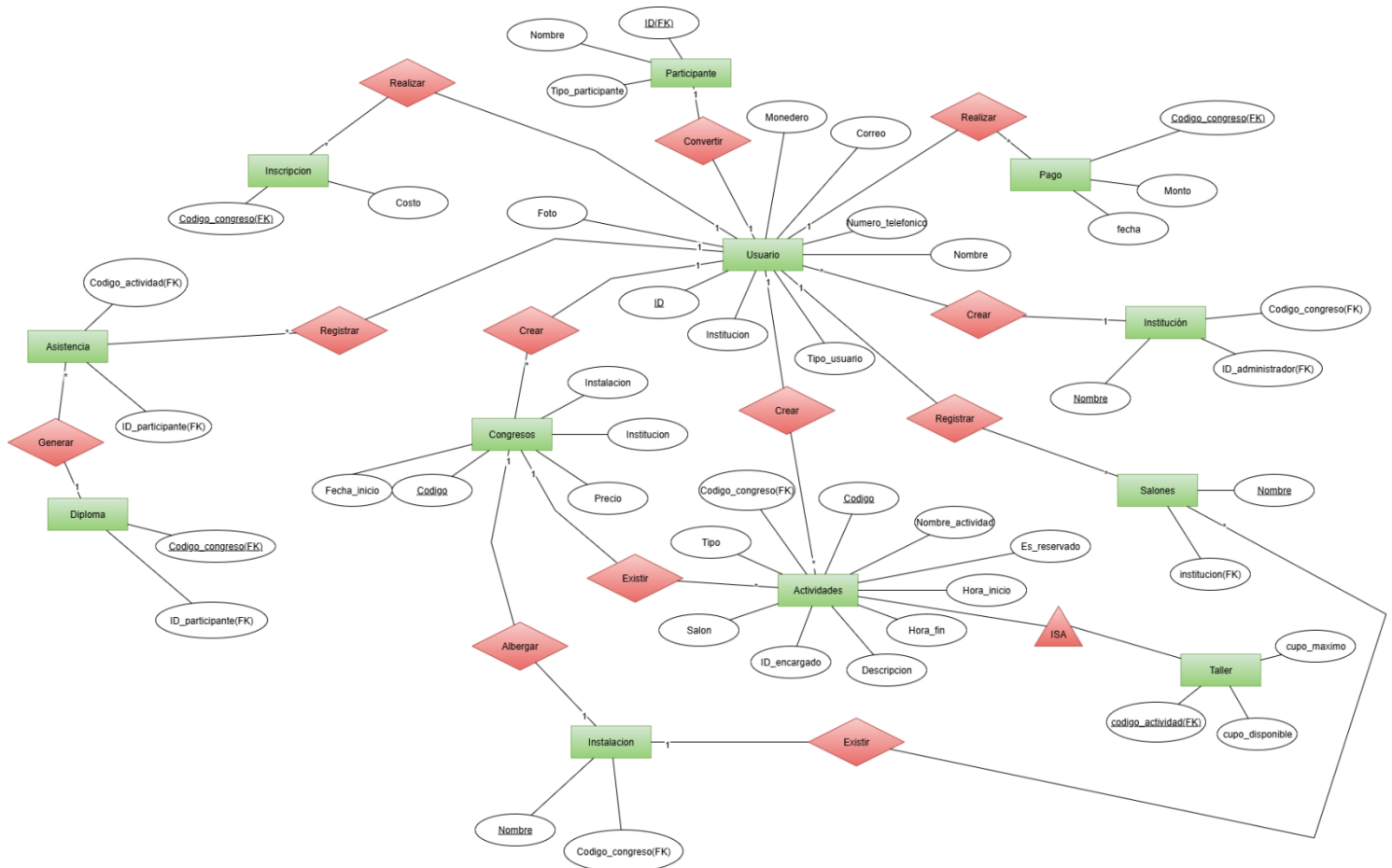


Diagrama de tablas:

Entidad Usuario			
atributo	tipo	nulo	llave
id	VARCHAR(20)	NO	PRIMARIA
institucion	VARCHAR(100)	SI	FORANEA
tipo_usuario	ENUM('ADMIN_CONGRESO','ADMIN_SISTEMA','PATICIPANTE')	NO	NO
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO
numero_telefonico	VARCHAR(10)	NO	NO
correo	VARCHAR(100)	NO	NO
monedero	double	NO	NO
foto	VARCHAR(100)	SI	NO
contraseña	VARCHAR(20)	NO	NO
Entidad Actividad			
atributo	tipo	nulo	llave
id_encargado	VARCHAR(100)	NO	FORANEA
descripcion	VARCHAR(500)	NO	NO
hora_inicio	TIME	NO	NO
hora_fin	TIME	NO	NO
nombre_actividad	VARCHAR(100)	NO	NO
codigo_actividad	VARCHAR(20)	NO	PRIMARIA
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	FORANEA
tipo	ENUM('PONENCIA','TALLER')	NO	NO
salon	VARCHAR(100)	NO	FORANEA

Entidad Participante				
atributo	tipo	nulo	llave	
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	
tipo_participante	ENUM('PONENTE','TALLERISTA','ASISTENTE')	NO	NO	
id_usuario	VARCHAR(20)	NO	FORANEA	
Entidad Reserva				
atributo	tipo	nulo	llave	
id_usuario	VARCHAR(100)	NO	FORANEA	
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	FORANEA	
codigo_actividad	VARCHAR(20)	NO	FORANEA	
Entidad Congreso				
atributo	tipo	nulo	llave	default
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	PRIMARIA	NO
fecha_inicio	DATE	NO	NO	NO
precio	double	NO	NO	35
institucion	VARCHAR(100)	NO	FORANEA	NO
instalacion	VARCHAR(100)	NO	FORANEA	NO

Entidad Inscripcion				
atributo	tipo	nulo	llave	default
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	FORANEA	NO
costo	DOUBLE	NO	NO	35
id_usuario	VARCHAR(100)	NO	FORANEA	NO
Entidad Institucion				
atributo	tipo	nulo	llave	
codigo_congreso	VARCHAR(20)	SI	FORANEA	
id_administrador	VARCHAR(100)	SI	FORANEA	
nombre_institucion	VARCHAR(100)	NO	PRIMARIA	
Entidad Instalacion				
atributo	tipo	nulo	llave	
nombre	VARCHAR(100)	NO	PRIMARIA	
codigo_congreso	VARCHAR(20)	SI	FORANEA	

Entidad Pago			
atributo	tipo	nulo	llave
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	FORANE
fecha	DATE	NO	NO
monto	double	NO	NO
id_usuario	VARCHAR(100)	NO	FORANEA
Entidad Salones			
atributo	tipo	nulo	llave
nombre_salon	VARCHAR(100)	NO	PRIMARIA
nombre_instalacion	VARCHAR(100)	NO	FORANEA
nombre_instalacion	VARCHAR(100)	NO	FORANEA
codigo_actividad	VARCHAR(20)	NO	FORANEA
Entidad Diploma			
atributo	tipo	nulo	llave
codigo_congreso	VARCHAR(20)	NO	FORANEA
id_participante	VARCHAR(100)	NO	FORANEA

Entidad Asistencia			
atributo	tipo	nulo	llave
codigo_actividad	VARCHAR(20)	NO	FORANEA
id_participante	VARCHAR(100)	NO	FORANEA
Entidad Configuracion_ganancia			
atributo	tipo	nulo	llave
id	INT	NO	NO
total_recaudado	DOUBLE	SI	NO
total_ganancia	DOUBLE	SI	NO
porcentaje_comision	DOUBLE	SI	NO

Entidad Taller			
atributo	tipo	nulo	llave
codigo_actividad	VARCHAR(20)	NO	PRIMARIA/FORANEA
cupos_maximo	INT	NO	NO
cupos_disponibles	INT	NO	NO

Mapecto Físico:

```
2 ● CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_congresos_codenbugs;
3
4 ● USE gestion_congresos_codenbugs;
5
6 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (
7     id VARCHAR(20) NOT NULL,
8     institucion VARCHAR(100),
9     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
10    numero_telefonico VARCHAR(20) NOT NULL,
11    correo VARCHAR(100) NOT NULL,
12    monedero double NOT NULL DEFAULT 0,
13    foto VARCHAR(100),
14    tipo_usuario ENUM('ADMIN_CONGRESO', 'ADMIN_SISTEMA', 'PARTICIPANTE') NOT NULL,
15    password VARCHAR(20) NOT NULL,
16    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id)
17 );
18
19 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS participante(
20     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
21     id_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
22     tipo_participante ENUM('PONENTE', 'TALLERISTA', 'ASISTENTE') NOT NULL,
23     CONSTRAINT fk_id_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
24 );
25
26 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS congreso(
27     codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
28     fecha_inicio DATE NOT NULL,
29     precio DOUBLE NOT NULL DEFAULT 35,
30     institucion VARCHAR(100) NOT NULL,
31     instalacion VARCHAR(100) NOT NULL,
32     CONSTRAINT pk_codigo_congreso PRIMARY KEY (codigo_congreso)
33 );
34
35 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS actividad(
36     id_encargado VARCHAR(100) NOT NULL,
37     descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,
38     hora_inicio TIME NOT NULL,
39     hora_fin TIME NOT NULL,
40     nombre_actividad VARCHAR(100) NOT NULL,
41     codigo_actividad VARCHAR(20) NOT NULL,
42     codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
43     tipo ENUM('PONENCIA', 'TALLER') NOT NULL,
44     salon VARCHAR(100) NOT NULL,
45     CONSTRAINT pk_codigo_actividad PRIMARY KEY (codigo_actividad),
46     CONSTRAINT fk_codigo_congreso FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso),
47     CONSTRAINT fk_id_encargado FOREIGN KEY (id_encargado) REFERENCES usuario(id)
48 );
49
50 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS inscripcion(
51     codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
52     costo double NOT NULL DEFAULT 35,
53     id_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
54     CONSTRAINT fk_codigo_congreso_inscripcion FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso),
55     CONSTRAINT fk_id_usuario_inscripcion FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
```

```

● ○ Create TABLE IF NOT EXISTS pago(
    codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    monto double NOT NULL,
    id_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_codigo_congreso_pago FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso),
    CONSTRAINT fk_id_usuario_pago FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
);

● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS institucion(
    codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_administrador VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre_institucion VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_nombre_institucion PRIMARY KEY (nombre_institucion),
    CONSTRAINT fk_codigo_congreso_institucion FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso),
    CONSTRAINT fk_id_administrador FOREIGN KEY (id_administrador) REFERENCES usuario(id)
);

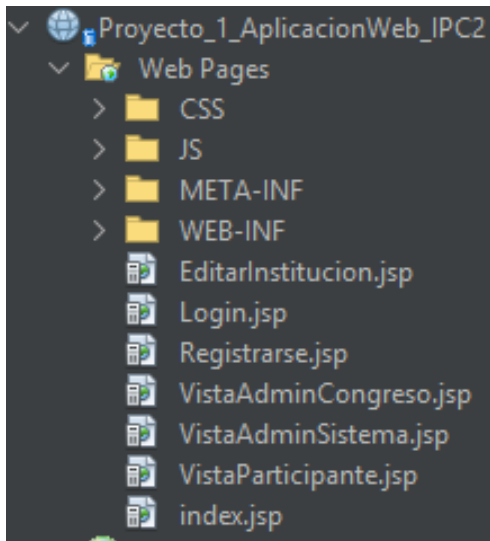
● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS instalacion(
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo_congreso VARCHAR(20),
    CONSTRAINT pk_nombre PRIMARY KEY (nombre),
    CONSTRAINT fk_codigo_congreso_instalacion FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso)
);

-
1 ● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS salones(
2     nombre_salon VARCHAR(100) NOT NULL,
3     instalacion VARCHAR(100) NOT NULL,
4     CONSTRAINT pk_nombre_salon PRIMARY KEY (nombre_salon),
5     CONSTRAINT fk_instalacion_salones FOREIGN KEY (instalacion) REFERENCES instalacion(nombre)
6 );
7
8 ● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS diploma(
9     codigo_congreso VARCHAR(20) NOT NULL,
10    id_participante VARCHAR(100) NOT NULL,
11    CONSTRAINT fk_codigo_congreso_diploma FOREIGN KEY (codigo_congreso) REFERENCES congreso(codigo_congreso),
12    CONSTRAINT fk_id_participante FOREIGN KEY (id_participante) REFERENCES usuario(id)
13 );
14
15 ● ○ CREATE TABLE IF NOT EXISTS asistencia(
16     codigo_actividad VARCHAR(20) NOT NULL,
17     id_participante VARCHAR(20) NOT NULL,
18     CONSTRAINT fk_codigo_actividad FOREIGN KEY (codigo_actividad) REFERENCES actividad(codigo_actividad),
19     CONSTRAINT fk_id_participante_asistencia FOREIGN KEY (id_participante) REFERENCES usuario(id)
20 );
21
-

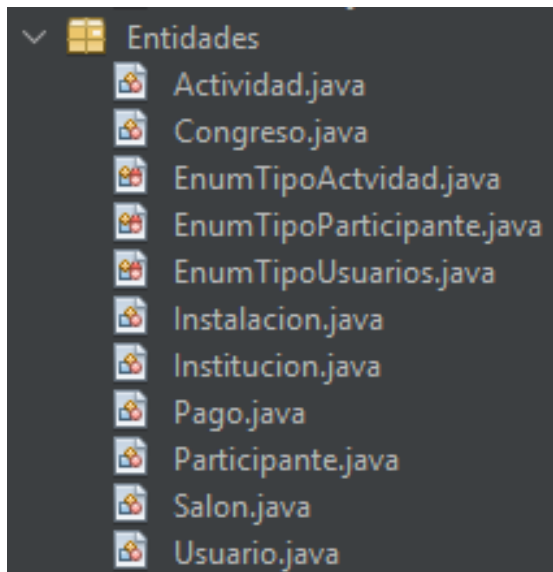
GRANT ALL PRIVILEGES ON gestion_congresos_codenbugs.* TO 'universal'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

```

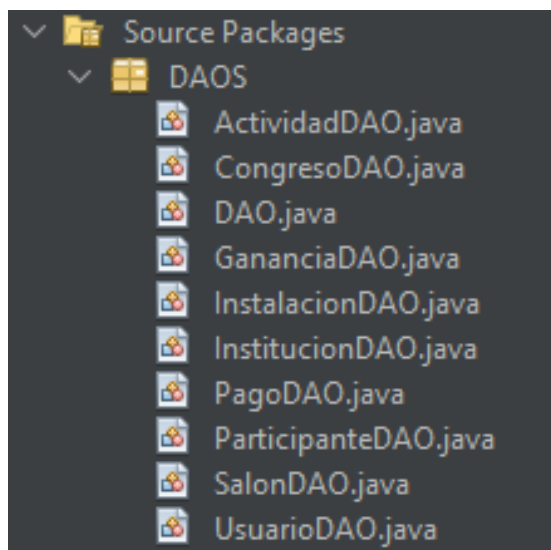
Proyecto en NetBeans:



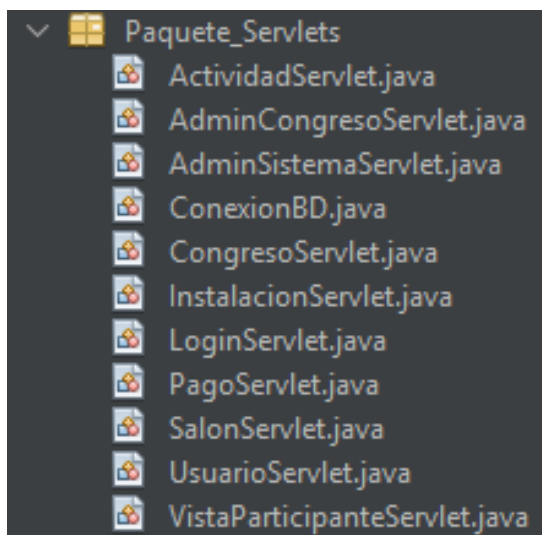
Clases JSP encargadas de crear las vistas con todos los componentes necesarios para que el usuario pueda interactuar con el sistema y la base de datos, dependiendo de su rol en el sistema.



Clases en el paquete Entidades, representan todas las entidades de la base de datos junto con sus atributos.



Clases en el paquete DAOS, estas clases representan la conexión de las entidades con la base de datos, sirven para poder comunicarse con la base de datos y realizar algunas consultas o inserciones



Clases en el paquete Paquete_Servlets. Estas clases son las encargadas de comunicarse con todas las demas clases como Entidades y DAOs para poder alterar o consultar la base de datos y así poder actualizar las diferentes vistas según lo solicite el usuario

Clase ConexionBD

```
public class ConexionBD {

    private static final String IP = "localhost";
    private static final int PUERTO = 3306;
    private static final String SCHEMA = "gestion_congresos_codenbugs";
    private static final String USER = "universal";
    private static final String PASSWORD = "12345";
    private static final String URL = "jdbc:mysql://" + IP + ":" + PUERTO + "/" + SCHEMA;

    private static ConexionBD instancia;
    private Connection conexionbd;

    private ConexionBD() {

        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            conexionbd = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
            System.out.println("Coneccion realizada con exito");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error con conexion a la BD");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
public Connection getConexionbd() {
    return conexionbd;
}

public static ConexionBD getInstancia() {

    if (instancia == null) {
        instancia = new ConexionBD();
    }
    return instancia;
}
```

Tambien es necesario la creación de un usuario para poder acceder a la conexión y las funciones de la base de datos. Para se solicita crear un usuario en MySQL,

Nombre usuario: universal

Contraseña: 12345

Clase dentro del paquete Paquete_Servlets. Clase necesaria para tener acceso a la base de datos.

Utiliza un Singleton para asegurarse de tener una única instancia de la conexión. Con el método "getConexionbd" para poder acceder a la conexión de la base de datos y el método "getInstancia" para poder acceder a la única instancia estática de la clase ConexionBD